

2026年上海市嘉定区中考化学一模



扫码听知识点和习题讲解

一、关于水的研究 (12 分)

1-4. (2026·上海嘉定·一模)

科学家们通过一系列经典实验逐步揭开了水的组成之谜。

实验①:1783年,卡文迪许把氢气和氧气混合后盛在干燥、洁净的玻璃瓶中,当用电火花点火时发出爆鸣声,且玻璃瓶内壁上出现了液滴,经检验是水。

实验②:1785年,拉瓦锡将水蒸气通过一根灼热的铁管,在出口处得到了氢气,铁管内壁生成黑色的四氧化三铁。

实验③:1789年,德曼和特鲁斯维克通过静电装置发电首次将水电解成气体。

(1)铁的元素符号是_____。

- A. Mg B. Ag C. Fe D. He

(2)保持水的化学性质的微观粒子是_____。

- A. 水分子 B. 氢原子 C. 氢分子 D. 氧原子

(3)实验①~③涉及各物质中,属于氧化物的是_____。(不定项)

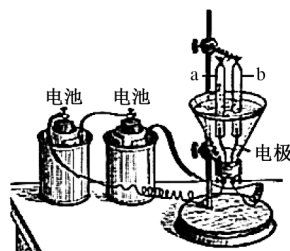
- A. 氧气 B. 水 C. 四氧化三铁 D. 氢气

(4)实验②涉及的化学反应属于_____。(填化学反应的基本类型)

5. (2026·上海嘉定·一模)

如图是1864年一篇文献中所绘制的处于工作状态的电解水装置的示意图。下列有关说法中正确的是_____。(不定项)

- A. 电解水的化学方程式: $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$
 B. 与b管电极相连的是电池的负极
 C. a管与b管内收集到的气体质量比约为1:2
 D. a管中的气体能使带火星的木条复燃



6-7. (2026·上海嘉定·一模)

自然界的水一般需要通过净化方可成为饮用水,生命吸管可以将自然界的水快速净化为饮用水,其主要构造如图所示。

(1)生命吸管中活性炭的主要作用是_____。

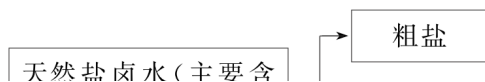
(2)海水中的主要成分是氯化钠,钠离子的直径约为0.2nm,推测“生命吸管”能否淡化海水,请说明理由。_____。



二、芒硝制西瓜霜 (10 分)

8-15. (2026·上海嘉定·一模)

古人以天然盐卤水为原料,采用“滩田法”制取芒硝(硫酸钠晶体),制取流程图1所示。图2是NaCl和Na₂SO₄的溶解度表。



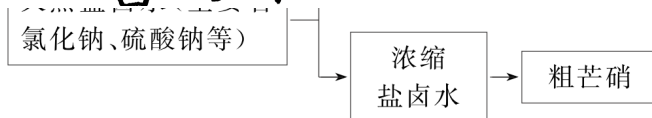


图 1

温度/℃		10	20	30	40	50	60
溶解度/g	NaCl	35.8	35.9	36.1	36.4	36.7	37.1
	Na ₂ SO ₄	9.1	19.5	40.8	48.8	47.5	45.3

图 2

- (1) 20℃, Na₂SO₄ 的溶解度为 19.5g, 表示_____。
- A. 20℃, 100g 溶液中有 19.5g Na₂SO₄
- B. 20℃, 100g 水中有 19.5g Na₂SO₄
- C. 20℃, 100g 水中最多溶解 19.5g Na₂SO₄
- D. 100g 水中最多溶解 19.5g Na₂SO₄
- (2) $t^{\circ}\text{C}$ 时, NaCl 与 Na₂SO₄ 的溶解度恰好相同, 确定 $t^{\circ}\text{C}$ 可能处于的温度范围: _____℃。
- (3) 在 20℃ 的环境中, 将 40g NaCl 固体加入 100g 水中, 充分溶解, 得到的溶液质量为 _____g。
- (4) 根据图 1 分析, 下列说法中正确的是_____。
- A. 得到的粗盐中可能含 Na₂SO₄
- B. 浓缩盐卤水中的溶质只有 Na₂SO₄
- C. 浓缩盐卤水一定是硫酸钠的饱和溶液
- D. 最终获得的粗芒硝为纯净物
- (5) 现有 40℃ 的 Na₂SO₄ 和 NaCl 的两种不饱和溶液, 下列描述中正确的是_____。(不定项)
- A. 上述溶液中, Na₂SO₄ 的质量一定大于 NaCl 的质量
- B. 上述 NaCl 溶液的溶质质量分数一定不可能是 36.4%
- C. 将上述 Na₂SO₄ 溶液降温到 20℃ 时, 一定变为饱和溶液
- D. 将上述 NaCl 溶液升温到 60℃ 时, 一定仍为不饱和溶液

西瓜霜是一味中药, 制作的原料是新鲜西瓜和芒硝。制作方法: ①西瓜洗净切片; ②一层西瓜片、一层芒硝交替放入没有釉质的瓦罐中(芒硝会促使西瓜细胞液渗出); ③盖上盖子, 密封放在阴凉、通风处 2—3 周, 瓦罐外面形成白霜。

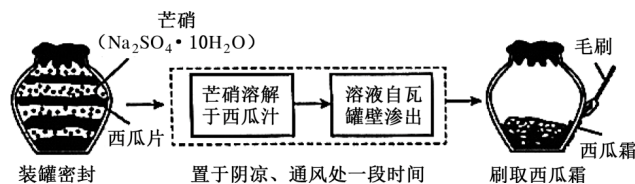


图 3

- (6) 西瓜霜中含有锌元素, 锌元素在元素周期表中的信息如右图所示, 下列说法中错误的是_____。
- A. 锌元素的原子序数为 30

- B. 锌原子的核外电子数为 30
C. 锌原子的相对原子质量为 30
D. 锌原子的核电荷数为 30

(7) 通风可加速水分蒸发,水变为水蒸气后分子间的间隙变_____。(选填“大”或“小”)

(8) 将瓦罐置于阴凉处有利于西瓜霜(主要成分芒硝)析出,请依据图 2 和图 3 分析原因。_____。

三、认识二氧化碳 (15 分)

16. (2026·上海嘉定·一模)

CO₂ 中碳元素的化合价为_____价。

- A. +1 B. +2 C. +4 D. -4

17. (2026·上海嘉定·一模)

下列说法中错误的是_____。

- A. CO₂ 能与水反应,可生产碳酸饮料
B. CO₂ 参与光合作用,可用作气体肥料
C. 干冰升华会吸热,可用于人工降雨
D. CO₂ 密度大于空气,可用于灭火

18. (2026·上海嘉定·一模)

要实现“碳达峰”“碳中和”的目标,可以从源头上减少 CO₂ 排放。请写出一条具体措施。_____。

19-21. (2026·上海嘉定·一模)

碳捕集是实现“碳中和”的措施之一,采用化学吸收法可实现二氧化碳的“捕集”。为比较“捕捉”效果,设计如图1所示实验,甲、乙、丙注射器内的试剂分别是水、饱和氢氧化钙溶液、饱和氢氧化钠溶液,测得烧瓶内压强与时间的关系如图2所示。

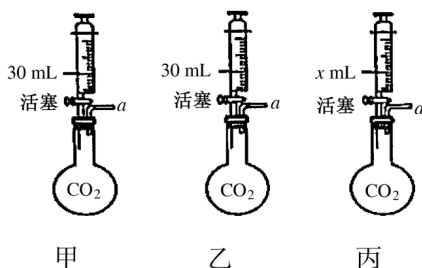


图1

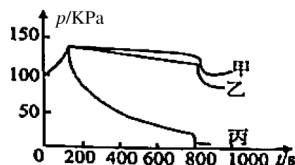


图2

(1)钠离子的符号是_____。

A. Na

B. Na^+

C. Na_2

D. Na^{+1}

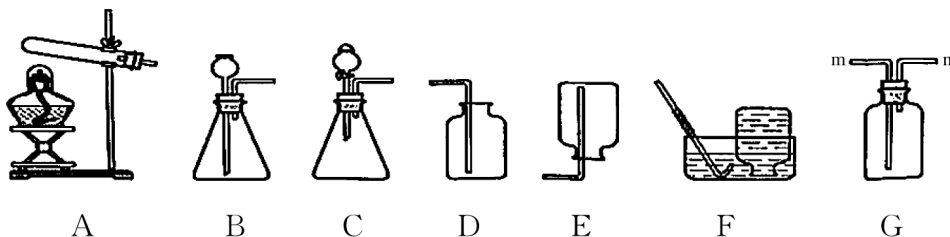
(2)①图1中,丙中 x 的数值应为_____,写出丙中发生反应的化学方程式:_____。

②请从验证生成物的角度设计方案,证明丙中物质发生了化学反应。

操作	现象	结论
取样于试管中,加入足量_____	_____	丙中物质发生了化学反应

③分析图2可知“捕捉”二氧化碳效果最好的是_____ (填装置序号),你的判断依据是_____。

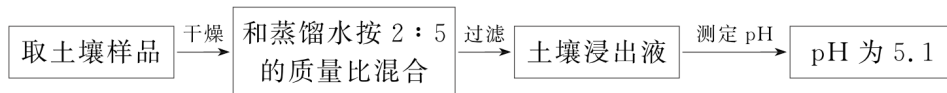
(3)实验室用块状石灰石和稀盐酸反应制取 CO_2 ,从 A—F 中选择一组制取装置_____ (填编号);用 G 装置收集 CO_2 ,气体从_____ (选填“m”或“n”)端通入。写出用此装置收集二氧化碳,检验 CO_2 收集满的方法。_____。(写明操作、现象和结论)



四、土壤酸碱性的调节 (5 分)

22. (2026·上海嘉定·一模)

探究土壤酸碱性对不同植物生长的影响,为农业生产提供科学依据。以下为测定某地区土壤酸碱度的流程图:



几种植物生长适宜的 pH 范围如下表所示,其中适合在此土壤种植的是_____。

植物	小麦	棉花	茶树	甘草
适宜范围(pH)	6.0—7.0	6.0—6.8	5.0—5.5	7.2—8.5

23. (2026·上海嘉定·一模)

长期施用一些化肥会造成土壤酸化,实验室用稀硫酸模拟酸性土壤浸出液,用熟石灰进行调节,借助 pH 传感器测得实验过程中溶液 pH 的变化如图所示。

(1)该实验涉及的反应的化学方程式为_____。

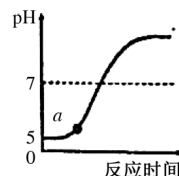
(2)在反应过程中可以观察到的现象有_____。

A. 溶液温度升高

B. 产生气泡

C. 溶液变红

D. 溶液温度降低



(3)取 a 点时的溶液,分别加入下列物质,能产生气泡的是_____。(不定项)

A. 碳酸钠

B. 镁

C. 氧化铜

D. 氯化钡

五、火炬燃料的变迁 (8 分)

24. (2026·上海嘉定·一模)

下列选项中属于化学变化的是_____。

A. 天然气液化

B. 氢气燃烧

C. 酒精挥发

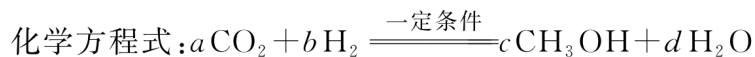
D. 工业制氧气

25. (2026·上海嘉定·一模)

丙烷(C_3H_8)中碳元素的质量分数为_____。

26. (2026·上海嘉定·一模)

甲醇(CH_3OH)可由氢气和空气中的 CO_2 合成。



可以用等式表示化学计量数 $a \sim d$ 之间存在的关系。根据碳原子守恒得到: $a = c$ 。

还可以根据_____守恒得到:_____。

27. (2026·上海嘉定·一模)

天然气的主要成分是甲烷,燃烧 32g 甲烷理论上会产生多少 g 二氧化碳?(根据化学方程式列式计算)

2026年上海市嘉定区中考化学一模

一、关于水的研究 (12 分)

1-4. 【答案】(1) C (2) A (3) BC (4) 置换反应

5. 【答案】ABD

6-7. 【答案】(1) 吸附

(2) 不能, 因为钠离子的直径小于超滤膜的孔隙, 能透过孔隙

二、芒硝制西瓜霜 (10 分)

8-15. 【答案】(1) C (2) 20—30 (3) 135.9 (4) A (5) BD (6) C (7) 大

(8) 温度较低时, 硫酸钠的溶解度降低, 有利于硫酸钠晶体析出

三、认识二氧化碳 (15 分)

16. C

17. D

18. 【答案】用太阳能、氢能等清洁能源代替化石燃料(从减少二氧化碳排放的角度出发, 合理即可)

19-21. 【答案】(1) B

(2) ① 30; $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

② 稀盐酸; 有气泡产生(合理即可)

③ 丙 在相同条件下, 用等体积的试剂吸收二氧化碳, 曲线丙中压强减小更多, 收二氧化碳气体更多(合理即可)

(3) BD 或 CD; m; 燃着的木条放在 n 端, 熄灭说明已经收集满

四、土壤酸碱性的调节 (5 分)

22. 【答案】茶树

23. 【答案】(1) $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

(2) A (3) AB

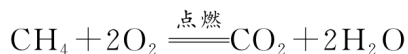
五、火炬燃料的变迁 (8 分)

24. B

25. 【答案】 $\frac{9}{11}$ 或 81.8%

26. 【答案】氢原子; $2b = 4c + 2d$ 或氧原子; $2a = c + d$

27. 【答案】解: 设燃烧 32 克甲烷理论上会产生 x 克二氧化碳



16 44

32 x

$$\frac{16}{32} = \frac{44}{x}$$

$x = 88$ 克

答: 燃烧 32 克甲烷理论上会产生 88 克二氧化碳。